

1-6

绪论

了解计算机视觉基本概念

- 图像
 - 图像：反射/辐射强度模式的空间分布
 - 通用图像表达函数 $T(x, y, z, t, \lambda)$
 - 模拟图像： $f(x, y)$, f, x, y 可以是任意实数
 - 数字图像： $f(x, y)$, f, x, y 都是整数
- 图像显示
 - 离散点集
 - 覆盖区域
 - 矩阵表达
- 像素间联系
 - 像素邻域
 - 4-邻域： $N_4(p)$
 - 对角邻域： $N_D(p)$
 - 8-邻域： $N_8(p)$
 - 邻接、连接、连通
 - 邻接：空间
 - 连接：空间+灰度
 - 连通：空间+灰度+空间传递
- 像素间距离
 - 欧氏距离： $D_E(p, q) = [(x - s)^2 + (y - t)^2]^{1/2}$
 - 城区距离： $D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$
 - 棋盘距离： $D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$
- 距离和邻域
 - 4-邻域： $D_4 = 1$ 的像素集合
 - 8-邻域： $D_8 = 1$ 的像素集合
 - 等距离轮廓：与中心像素的某种距离等于某个值的像素集合
 - $\Delta_i(r), i = 4, 8, \dots$ ：与中心像素的 D_i 距离小于或等于 r 的等距离轮廓
 - $\#[\Delta_i(r)]$ ：除中心像素外， $\Delta_i(r)$ 所包含的像素个数
 - $\#\Delta_4(r) = 4 \sum_{j=1}^r j$
 - $\#\Delta_8(r) = 8 \sum_{j=1}^r j$

- 度量学习
 - 马氏度量距离 $(x - y)^2 = (x - y)^T M (x - y)$

视觉与视知觉

能够理解三种视觉感知，解释生活中的相关现象

- 形状知觉
 - 形状的感知
 - 视觉边缘和目标
 - 外部刺激导致的视觉边缘提供形状感知所需信息
 - 边缘可以为亮度、颜色、纹理等变化造成
 - 与目标整体有关
 - 图形形状不变性：位置、大小、方位、组成单元
 - 前景与背景的分离
 - 前景位于轮廓内部，它具有某种形状
 - 背景一般位于轮廓外部，并不具有特定的形状
 - 形状的构造（格式塔理论）
 - 接近规则、相似规则、连续规则、封闭规则
 - 形状和信息
 - 前景中的信息冗余：亮度均匀/结构对称
 - 最小原理：感知最简单形状
 - 轮廓
 - 主观轮廓：在没有直接刺激作用下产生的轮廓知觉
 - 图像（目标）和背景
 - 形成图形和背景的影响因素：视野中的距离
 - 格式塔原理中的接近原则
 - 形成图形和背景的影响因素：相同或相似
 - 格式塔原理中的相似规则
 - 形成图形和背景的影响因素：良好图形
 - 对称
 - 良好性度量：
 - 信息论：冗余图形，可以从局部预测整体
 - 可变图形的数量要少
 - 形成图形和背景的影响因素：封闭
 - 格式塔原理中的封闭规则
 - 形成图形和背景的影响因素：连续
 - 格式塔原理中的连续规则

- 空间知觉
 - 非线性深度搜索
 - 生理基础
 - 眼镜聚焦调节
 - 双眼视轴的辐合
 - 控制视轴符合的过程能给大脑提供关于物体距离的信息
 - 双目深度线索
 - 单目深度线索
 - 刺激物本身的一些物理条件，通过观察者的经验和学习，在一定条件下也可以成为知觉深度和距离的线索
 - 大小和距离
 - 照明的变化
 - 线性透视
 - 纹理梯度
 - 物体的遮挡
 - 运动视差

当观察者在固定环境中运动时，由于物体的距离不同，导致视角变化快慢产生差异
 - 视觉恒常性
 - 物理大小：C
 - 视像大小：S
 - 知觉大小：R
 - 知觉恒常性度量： $R_B = \frac{R-S}{C-S}$
- 运动知觉
 - 运动速度的上下限是以下变量的函数
 - 物体的尺寸
 - 亮度和反差
 - 环境，运动的感知有一定的相对性
 - 表观运动：在一定条件下，当实际中没有景物运动时也可能感知到运动
 - 眼镜的运动：感知在一定程度上依赖这种运动，包括急速运动、跟踪运动、补偿运动、漂移运动等
 - 运动感知模型
 - 运动感知理论：
 - 一阶运动系统主要感知亮度的运动
 - $s(y, x) = L_0 + m \sin(2\pi f_1 x + 2\pi d\omega t + \phi)$
 - 二阶运动系统主要感知由对比度、空间频率、闪烁频率等特征定义
 - 三阶运动系统主要感知由显著性特征定义的三阶运动

图形采集

重点：摄像机标定

- 采集模型
 - 3D>>2D图像
 - 景物：待求解信息
 - 光源：已知或待求解
 - 相机：需标定
 - 主要模型
 - 几何成像模型
 - 图像采集的过程从几何角度可以看作是一个将客观世界的场景通过投影进行空间转化的过程
 - 设计在不同坐标系系统之间的转换
 - 世界坐标系：XYZ
 - 相机坐标系：xyz，一般取相机的光轴为z轴
 - 图像平面坐标系统： $x'y'$
 - 重合模型：世界坐标系与相机坐标系重合
 - 分离模型：图像平面与世界坐标系存在偏差
 - 径向失真
 - $x = x_d(1 + k_1r^2 + k_2r^4)$
 - $y = y_d(1 + k_1r^2 + k_2r^4)$
 - $r^2 = x_d^2 + y_d^2$
 - 图像越大、视场越大，径向失真越大
 - 亮度成像模型
 - 景物亮度
 - 场景中景物本身的亮度与光辐射的强度以及景物的反射特性有关，对发光的景物，考虑其辐射的功率或光辐射量
 - 图像灰度
 - $0 < f(x, y) < \infty$
 - $f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$
 - $0 < i(x, y) < \infty$ （入射量总是大于零）
 - $0 < r(x, y) < 1$ （反射率自主0（全吸收）到1（全反射）之间）
- 采集装置
 - 采集装置及性能指标
 - 常用的摄像机
 - CCD摄像机
 - 具有非常快的快门速度

- CMOS摄像机
 - 低功耗，小尺寸，总成本低
- CID摄像机
 - 随机访问，不会产生图像浮散
- 基本性能指标
 - 线性响应
 - 灵敏度：绝对/相对，影响动态范围和成像幅度分辨率
 - 信噪比
 - 阴影（不均匀度）
 - 快门速度：影响灵敏度和图像清晰度
 - 读取速率：影响成像空间分辨率和时间分辨率
- 空间和幅度分辨率
 - 空间分辨率：数字化的空间采样点数
 - 幅度分辨率：采样点值的量化级数
 - 存储一幅图像所需的位数 $b = M * N * k$
 - 图像尺寸为 $M * N$ ，使用 G 个灰度值
 - $M = 2^m$
 - $N = 2^n$
 - $G = 2^k$
- 采集方式
 - 成像方式
 - 结构光法
 - 在采集图像时直接获取深度信息的方法，利用照明中的几何信息来帮助提取景物
- 摄像机标定
 - 标定的程序和步骤

线性模型相机的标定

$$Xb_{11} + Yb_{12} + Zb_{13} + b_{14} - xXb_{31} - xYb_{32} - xZb_{33} = x$$

$$Xb_{21} + Yb_{22} + Zb_{23} + b_{24} - yXb_{31} - yYb_{32} - yZb_{33} = y$$

$\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} X & Y & Z & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -xX & -xY & -xZ \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X & Y & Z & 1 & -yX & -yY & -yZ \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ b_{13} \\ b_{14} \\ b_{21} \\ b_{22} \\ b_{23} \\ b_{24} \\ b_{31} \\ b_{32} \\ b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

由世界坐标系中的一点 (X,Y,Z) 及其在图像中的对应点 (x,y) ，可得到两个方程

- 标定程序
 - 获得 $M \geq 6$ 个具有已知世界坐标系 (X_i, Y_i, Z_i) 的空间点
 - $6 \times 2 = 12$ 个约束？解11个未知数
 - 用相机拍摄这些点得到图像平面坐标 (x_i, y_i)
 - 把这些坐标代入上两式解出未知系数
 - 实际中，为了克服噪声的影响，常使用远大于6的多个参照点(>25)
 - **上述求解过程没考虑约束关系，易受噪声影响**
- 两级标定法
 - 假设
 - 光心 (u_0, v_0) 位于图像中心且是径向畸变中心
 - 只考虑二阶径向畸变
 - $x = x_d(1 + k_1 r^2)$
 - $y = y_d(1 + k_1 r^2)$
 - $r^2 = x_d^2 + y_d^2$
 - 确定光心的方法：激光束法
 - 根据激光束的**反射情况调节激光束**使其精确地通过光学中心，此时图像中激光束的一个光点像表示出了图像中心
 - 确定光心的方法：变焦距法
 - 图像等比例缩扩时只有图像中心是保持不变的

假设有效焦距由 f 变至 f' , 由式(2.33)~式(2.34)可得:

$$\frac{X_f' - X_c}{X_f - X_c} = \frac{X'}{X} = \frac{f'z(1 + kr^2)}{fz'(1 + kr'^2)} = \frac{Y'}{Y} = \frac{Y_f' - Y_c}{Y_f - Y_c} \approx 1 + z_f \quad (2.37)$$

于是

$$X_c(Y_f - Y_f') + Y_c(X_f' - X_f) = X_f'Y_f - X_fY_f' \quad (2.38)$$

式中 (X_f, Y_f) ——为在有效焦距 f 下某特征点的坐标;

(X_f', Y_f') ——同一特征在有效焦距 f' 下的坐标;

z_f ——扩缩比例($z_f=0$ 表示无扩缩)。

- 根据式(2.38), 利用最小二乘法可解出 X_c, Y_c 。

- 确定比例叙述 μ 的方法: 圆环法
 - 对CCD面阵摄像机而言, Y方向的比例系数(CCD面阵上相邻两行的感光电荷的距离)由硬件制造厂给出, 而X方向的比例系数受时序和采样的影响, 是不确定的。我们可以垂直拍摄一个圆环, 计算水平方向和垂直方向上的直径之比 N_y/N_x 来确定 μ
- 具体方法
 - 先摄像机旋转矩阵R、平移参数 tx, ty 以及不确定因子 μ
 - 后摄像机平移参数 tz , 焦距 λ , 镜头径向失真 k_1

图像预处理

重点: 双线性插值原理及计算, 动态范围压缩与扩展的判断

- 图像坐标变换
 - 变换的表达
 - 图像上各点的新齐次坐标=变换矩阵* 图像上各点的原齐次坐标
 - 变换的级联(左乘)
 - $A = T^{-1}RT$
 - 几何失真校正
 - 线性失真
 - $x' = k_1x + k_2y + k_3$
 - $t' = k_4x + k_5y + k_6$
 - 双线性失真
 - $x' = k_1x + k_2y + k_3xy + k_4$
 - $y' = k_5x + k_6y + k_7xy + k_8$
 - 灰度插值
- 灰度映射

灰度级到灰度级的变换, 与位置无关

思考：如何判断是压缩还是扩展

对输入图像灰度作线性扩张或压缩，映射函数为一个直线方程，其表达式如下：

$$t = a \times s + b;$$

其中：

a相当于变换直线的斜率，b相当于截距；

$$b = 0: \begin{cases} a > 1 & \text{---对比度扩张} \\ a < 1 & \text{---对比度压缩} \\ a = 1 & \text{---相当于复制} \end{cases}$$

b $\neq$ 0: 灰度偏置

基元检测

重点：各算子的基本原理及特点。SUSAN、FAST算子的计算

- SUSAN算子
 - 原理
 - 设定模板
 - 将模板内每个像素的灰度值与核的灰度值进行比较

$$C(x_0, y_0; x, y) = \begin{cases} 1 & \text{当 } |f(x_0, y_0) - f(x, y)| \leq T \\ 0 & \text{当 } |f(x_0, y_0) - f(x, y)| > T \end{cases}$$

- 输出游程和

$$S(x_0, y_0) = \sum_{(x, y) \in M(x, y)} C(x_0, y_0; x, y)$$

- 计算响应

$$R(x_0, y_0) = \begin{cases} G - S(x_0, y_0) & \text{如果 } S(x_0, y_0) < G \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- 特点:
 - 无微分计算, 抗噪性强
 - 对边缘的响应随着边缘的平滑或模糊而增强
 - 能提供不依赖于模板尺寸的边缘精度
 - 控制参数 (T和G) 的选择很简单, 且任意性较小
 - T越小-» 核同值区越小-» 检测到的边缘核角点数越多
 - G越小-» 对检测得到的边缘点核角点要求越高-» 角点越尖
- Harris算子
 - 原理:
 - 通过一个小的滑动窗口检测角点, 若窗口以角点为中心, 那么在任意方向平移该窗口, 窗口内的灰度值将会有剧烈抖动
 - 设平移量为 (u, v) , 用图像的自相关函数表示窗口内灰度值的变换
 $E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$, 窗口函数一般是二维高斯函数
 - 用泰勒展开近似任意方向: $E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) = [I_x u + I_y v + o(u^2, v^2)]^2$
 - 表达为矩阵形式: $E(u, v) = [u, v] M [u, v]^T$
 - $M = \sum_{x,y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$
 - 计算矩阵M的两个特征值, 若两个很大都是角点, 一个很大就是边缘, 两个都很小就是变化缓慢的区域
 - 利用矩阵M两个特征值的和是M的迹, 两个特征值的积等于M的行列式, 计算Harris角点响应值: $R = \det M - k(\text{Trace} M)^2$
 - 响应值大于阈值的点为
 - 候选点
 - 非极大值抑制去除干扰
- SIFT算子

融特征点检测与描述于一体

 - 尺度空间极值检测
 - 关键点定位
 - 获取关键点主方向
 - 关键点描述
- SURF算子
 - 原理

融特征点检测与描述于一体

- 特征点检测
 - 基于Hessian矩阵的特征点检测
 - 基于盒子1滤波器的Hessian矩阵近似计算
 - 基于积分图的盒子滤波器快速计算
 - 尺度金字塔构建
 - 特征点定位
- 特征点描述
- 快速索引匹配
- 特点：
 - 具有尺度和旋转不变性特点的特征点提取和描述方法
 - 可重复性更好
 - 鲁棒性更强
 - 计算更快

基元检测

SUSAN算子

- 核通值区域：与核有相同值的区域
- 将模板内每个像素的灰度值与核的灰度值 进行比较

$$C(x_0, y_0; x, y) = \begin{cases} 1 & \text{当 } |f(x_0, y_0) - f(x, y)| \leq T \\ 0 & \text{当 } |f(x_0, y_0) - f(x, y)| > T \end{cases}$$

- 输出游程

$$S(x_0, y_0) = \sum_{(x, y) \in M(x, y)} C(x_0, y_0; x, y)$$

- 计算响应

$$R(x_0, y_0) = \begin{cases} G - S(x_0, y_0) & \text{如果 } S(x_0, y_0) < G \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- 一般来说, $G = \frac{3S_{max}}{4}$
- 特点
 - 无微分计算、**抗噪性强**
 - 对边缘的响应随着边缘的平滑/模糊而增强
 - 能提供不依赖于模板尺寸的边缘精度
 - 控制参数(T、G)的选择很简单, 且任意性较小

Harris算子

通过一个小的滑动窗口检测角点, 若窗口以角点为中心, 那么在任意方向上平移改窗口, 窗口内的灰度值都将有剧烈变化

- $E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$

- $w(x, y)$:窗口函数，一般选二维高斯函数
- 泰勒展开: $E(u, v) = \sigma_{x,y} w(x, y) [I_x u + I_y v + o(u^2, v^2)]^2$
- 表达为矩阵形式:

$$E(u, v) \cong \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$M = \sum_{x,y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

- 计算矩阵 M 的两个特征值，若两个都很大，则为角点，一大一小就是边缘，两个很小就是在变化缓慢的图像区域
- 响应值 $R = \det M - k(\text{Trace} M)^2$
- 角点自动尺度选择（固定窗口大小对尺度敏感）

SIFT算子

- 尺度空间极值检测
 - 高斯差分金字塔
 - 每一级octave分为 S 个尺度间隔，相邻两个尺度 σ 之比为 $k = 2^{1/s}$
 - 每一级包含 $1, 2^{1/s}, 2^{2/s} \dots 2$ 共 $(S+1)$ 副图像
 - $D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$
 - 空间极值点检测
- 关键点定位
 - 亚像素精确定位
 - 在极值点处展开，保留一阶、二阶项
 - 去除低对比度的极值点
 - 去除高斯差分小于阈值的点
 - 去除边缘点
 - $D(x)$ 的主曲率，在边缘梯度的方向上比较大，而在沿着边缘的方向上则较小，且与 H 的特征值成正比。

利用矩阵 H 两个特征值的和等于 H 的迹，两个特征值的积等于 H 的行列式，有

$$\frac{\text{Tr}^2(H)}{\det(H)} = \frac{(r+1)^2}{r}$$

其中 r 为 H 的大特征值与小特征值之比

设关于 r 的阈值为 T_r ，则当 $\frac{\text{Tr}^2(H)}{\det(H)} > \frac{(T_r+1)^2}{T_r}$ 时，判断该极值点为边缘点，并去除

- 获取关键点主方向
- 关键点描述
 - 确定用于计算关键点描述的局部区域
 - 根据关键点主方向变换坐标系
 - 计算关键点描述
 - 归一化关键点描述

SURF算子

- 基于Hessian矩阵的特征点检测
- 基于盒子 (Box) 滤波器Hessian矩阵近似计算
 - 近似为box滤波以降低计算量
- 基于积分图的盒子滤波器快速计算
 - $\Sigma = A - B - C + D$
- 尺度金字构建
 - 滤波尺度进行迭代上采样，在同一个图像上滤波
 - 每组尺度金字塔的各层尺度成等差数列
 - 不同组的尺度金字塔的公差等比增长
 - 为保持尺度空间的连续性，相邻组尺度金字塔有部分层重叠
- 特征点定位
 - 尺度空间差值，得到亚像素级的特征点，减小不同组第一层之间的差异
- 特征点描述
 - 特征点主方向
 - Haar 小波响应和描述符
- 快速索引匹配
 - 记录拉普拉斯算子的符号

FAST算子

在像素的Bresenham圆上选择N个像素。 如果这N个像素中存在n个连续像素的灰度值都高于 $I_p + t$ ，或低于 $I_p - t$ ，则 是角 点，其中 I_p 为p的灰度值，t为阈值。(区分亮暗)

- 机器学习算法-决策树
 - 选择使得信息增益最大的x（没看懂，歇逼了）

FAST-ER

计算重复性

SIFT（尺度不变特征变换）中的三线性插值是一种在生成特征描述子时使用的关键步骤，旨在通过空间和方向上的插值提高描述子的鲁棒性。以下是其详细过程：

1. 背景与目的

在SIFT算法中，每个关键点周围的图像区域被划分为 4×4 的子区域，每个子区域计算8个方向的梯度直方图，形成128维（ $4 \times 4 \times 8$ ）的特征向量。三线性插值用于将每个像素的梯度幅值平滑分配到相邻的子区域和方向bin中，减少量化误差，增强特征对几何变化的鲁棒性。

2. 三线性插值的三个维度

三线性插值涉及以下三个维度的插值：

- 空间x轴：像素相对于子区域的水平位置。
- 空间y轴：像素相对于子区域的垂直位置。
- 方向 θ ：梯度方向相对于方向bin的角度位置。

3. 具体步骤

步骤1：确定子区域和方向bin的邻近关系

- 空间位置：计算像素相对于关键点坐标系的位置，确定其落在哪个子区域。
 - 例如，若子区域索引为0-3（ 4×4 ），像素坐标（2.3, 3.7）在x轴上介于子区域2和3之间，y轴上介于子区域3和4（超出边界时需截断）。

- **方向角度**：将梯度方向 ($0^\circ - 360^\circ$) 量化为8个bin (每个 45°)，确定其属于哪两个相邻的bin。
 - 例如， 75° 位于第二个bin ($45^\circ - 90^\circ$) 和第三个bin ($90^\circ - 135^\circ$) 之间。

步骤2：计算各维度的插值权重

- **空间x轴权重**：计算水平偏移量 dx ，权重为 $(1 - dx)$ 和 dx 。
 - 例如， $x=2.3$ 的子区域偏移 $dx=0.3$ ，权重为0.7（左侧子区域）和0.3（右侧子区域）。
- **空间y轴权重**：同理，垂直偏移量 dy ，权重为 $(1 - dy)$ 和 dy 。
- **方向 θ 权重**：计算角度与相邻bin中心的距离，分配权重。
 - 例如， $\theta=75^\circ$ ，距左边bin中心 67.5° 的距离为 7.5° ，权重为 $1 - 7.5/45 \approx 0.833$ ；右边bin中心 112.5° 的距离为 37.5° ，权重为 $37.5/45 \approx 0.167$ 。

步骤3：组合权重并分配梯度幅值

- **总权重**：三个维度的权重相乘，得到8种组合 ($2 \times 2 \times 2$)。
 - 例如，空间权重 $(0.7, 0.3) \times$ 方向权重 $(0.833, 0.167) \rightarrow$ 8种组合。
- **加权贡献**：将梯度幅值乘以高斯权重（根据像素到关键点的距离）和三线性权重，累加到对应的描述子bin中。

步骤4：归一化描述子

- 对所有子区域的直方图进行归一化，增强光照不变性。

4. 数学公式

对于像素点 (x,y) 的梯度幅值 m 和方向 θ ：

1. **高斯权重**： $w = e^{-2\sigma^2(x^2+y^2)}$
2. **三线性分配**：
 - 分配到相邻子区域 (i,j) 和方向bin k 的组合权重： $w_{total} = w \cdot (1-dx) \cdot (1-dy) \cdot (1-d\theta)$
 - 梯度贡献： $bin(i,j,k) += m \cdot w_{total}$

5. 优势与作用

- **平滑分配**：避免因离散化导致的突变，提升特征稳定性。
- **抗噪声**：通过高斯加权降低远处像素的干扰。

- **几何鲁棒性**：插值使特征对微小位置和方向变化不敏感。
-

6. 示例

假设某像素点：

- **空间位置**： $x=1.2$, $y=2.8$ （子区域索引1,2在x轴；2,3在y轴）。
 - **方向角度**： $\theta=75^\circ$ （bin2和bin3之间）。
 - **权重计算**：
 - x轴：权重0.8（子区域1）和0.2（子区域2）。
 - y轴：权重0.2（子区域2）和0.8（子区域3）。
 - 方向：权重0.833（bin2）和0.167（bin3）。
 - **总贡献**：将梯度幅值按8种组合分配到相邻的 $4 \times 4 \times 8$ 描述子中，例如：
 - （子区域1, 子区域2, bin2）：权重 $=0.8 \times 0.2 \times 0.833 \approx 0.133$ 。
-

总结

SIFT的三线性插值通过空间和方向上的平滑分配，将梯度信息分散到相邻区域和方向，生成鲁棒的特征描述子。这一机制是SIFT算法在图像匹配中具有高区分度和稳定性的关键因素之一。

目标表达和描述

- 基于区域的表达

- 四叉树

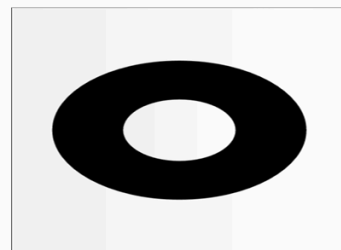
- 隔行隔列抽样，把图像分为四部分
 - 相邻的四像素平均后降采样，描述为一个性质
 - 对降采样后的图像重复上述过程，直到只有一个点作为四叉树的顶点
 - 特点：容易生成，方便计算（由粗到精）
 - 缺点：一旦结点在树中的级确定后，分辨率不能进一步提高

- 骨架

对目标区域骨架抽取

- 骨架：区域中的点有两个或以上与点P同时距离最小（可以理解为图像的中轴）

- 骨架的特点：
 - 如果S是区域R的骨架，则满足（实际中不一定）
 - S完全包含在R中，S处于R的中心位置
 - S为单个像素宽
 - S与R有相同的联通组元
 - S的补与R的补有相同的联通组元
 - 可以根据S重建R



•

- 存在的问题：计算量大（逐点扫描）

- 改进：细化算法（删去边界点）

不断删去边缘，但保证删除满足

- 不移去线段端点
 - 不破坏连通性
 - 不引起区域的过度腐蚀

- 查表法：计算所有情况

- 基于区域的描述

- 不变矩

- 图像 $f(x, y)$ 的 $p + q$ 阶矩定义为 $m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q f(x, y)$
 - $f(x, y)$ 的 $p + q$ 阶中心矩定义为 $M_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y)$
 - $\bar{x} = m_{10}/m_{00}, \bar{y} = m_{01}/m_{00}$

- m_{00} 为 $f(x, y)$ 的质量
- $f(x, y)$ 的归一化中心矩可表示为
 - $N_{pq} = \frac{M_{pq}}{M_{00}^\gamma}$
 - $\gamma = \frac{p+q}{2} + 1$
- 物体识别过程中，只有T1和T2的不变性比较好，有学者认为只有基于二阶矩的不变矩对二维物体的描述才是真正的具有旋转、缩放和平移不变性

目标分割

- 基于灰度
 - 区域之间的不连续性
 - 边界分割法（点、线、边）
 - 边缘连接分割法（hough变化）
 - 相似性
 - 阈值分割法
 - 面向区域的分割
 - 数学形态学图像处理

- 轮廓搜索

从种子点开始，将图像中的边缘候选点根据先验知识连接成轮廓（通过搜索**最小代价通路**、考虑图像**全局信息**）

- 图搜索（串行）
 - $c(p, q) = H - [f(p) - f(q)]$
 - 总代价 $C = \sum_{i=2}^K c(n_{i-1}, n_i)$
 - 与灰度差成反比
 - 与梯度大小成反比
- 动态规划（并行）

求解次优 $r(n) = g(n) + h(n)$
- 封闭轮廓搜索
 - 将图像极坐标变化
 - 同时解决确定起始点和判断搜索是否阶数

- 主动轮廓模型

设计能量函数-有利属性要使能量缩小

- 有利属性包括：曲线连续、平滑、曲线与高梯度区域接近，以及其他一些先验知识
- 内部能量函数 $E_{int} = 1/2(\alpha|v'(s)|^2 + \beta|v''(s)|^2)$
 - $v'(s)$ 和 $v''(s)$ 是 v 对 s 的导数，系数 α 、 β 操纵着模型的物理行为和局部连续性（弹性势能、弯曲势能）
 - 弹性力：使轮廓长度减小
 - 弯曲力：使轮廓平滑
 - 连续能量 $E_{con}(v'_i) = \frac{1}{I(v)} ||v'_i - \gamma(v_{i-1} + v_{i+1})||^2$
 - 膨胀能量 $E_{bal}(v'_i) = n_i[v_i - v'_i]$
- 外部能量函数 $\beta E_{ext}(v_i) = mE_{mag}(v_i) + gE_{grad}(v_i)$
 - 图像灰度能量 $E_{mag}(v'_i) = I(v'_i)$

- 将轮廓吸向高或低的灰度区域
 - 图像梯度能量 $E_{grad}(v'_i) = -n_i \nabla I(v'_i)$
 - 将变形轮廓向图像边缘吸引
 - Snake模型
- 经适当地初始化后,它能够自主地收敛于能量极小值状态 (对初始状态敏感)

双目立体视觉

- 深度感知
 - 绝对深度感知
 - 相对深度感知
 - 单眼深度感知
 - 难以感知深度
 - 双眼深度感知
- 双目立体视觉
 - 双目立体视觉原理
 - 小孔成像模型
 - 双目成像和视差
 - 双目横向模式
 - 利用视差估计深度 $z = \lambda(1 + \frac{B}{d})$
 - 对应点不确定问题
 - 测距精度
 - $\Delta Z = \frac{-eZ^2}{\lambda B + eZ}$
 - 测距精度与焦距、基线长度、物距有关，基线越长精度越高，物距越大，精度越低
 - 两个单目系统绕各自中心相向旋转
 - 双目立体匹配
 - 唯一性约束
 - 连续性约束
 - 相似性约束
 - 顺序一致性约束
 - 互对应约束
 - 视差范围约束
 - 极线约束
 - 对极约束 $p'^T E p = 0$
 - 将立体匹配的对点搜索从二维降到一维
 - 图像校正：重投影
 - 基于区域的双目立体匹配
 - 区域匹配方法的计算量很大，而且匹配率较高，匹配精度较差。
 - 小窗口：更多细节
 - 大窗口：更少孤立的错误点

- 点对点的匹配方法



特征匹配 VS 区域匹配

- **特征匹配 (Feature match) :**
 - 速度快，匹配效率高；
 - 特征的提取可以到亚像素级别，精度较高；
 - 匹配元素为物体的几何特征，对照明变化不敏感；
 - 重建需要拟合。
- **区域匹配 (Dense match):**
 - 重建不需要拟合；
 - 速度慢，效率低；
 - 对于无纹理，纹理不明显的图像匹配效果不理想；
 - 对光强、对比度、照明条件敏感。

- 立体匹配

- 局部算法：在匹配点的一个特定窗口中计算相似度
 - SSD、SAD、MSE、NCC等
- 全局算法：能量方程、模拟退火、动态规划、图割